Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · DESCOMPOSICIÓN DE FUNCIONES

Si $f(x) = 3x - 2$ y $(g \circ f)(x) = 6x - 1$, ¿cuál es $g(x)$?

A) $g(x) = 2x + 3$

B) $g(x) = 3x + 1$

C) $g(x) = 18x - 13$

D) $g(x) = 2x - 3$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Sustituye

Sea $u = 3x - 2$, entonces $x = \frac{u+2}{3}$.

2 Reemplaza

$g(u) = 6 \cdot \frac{u+2}{3} - 1 = 2u + 3$.

3 Comprueba

$g(3x - 2) = 6x - 4 + 3 = 6x - 1$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta $f(x)$ de $(g \circ f)(x)$.

C) Calcula $(g \circ f)$ aplicada a f, no g.

D) Despeja $x = \frac{u-2}{3}$ en vez de $\frac{u+2}{3}$.

Idea clave. Para hallar g, expresa (g ∘ f)(x) en términos de u = f(x).